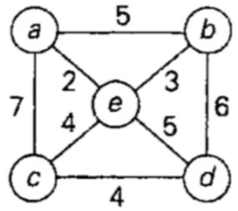
Homework #8

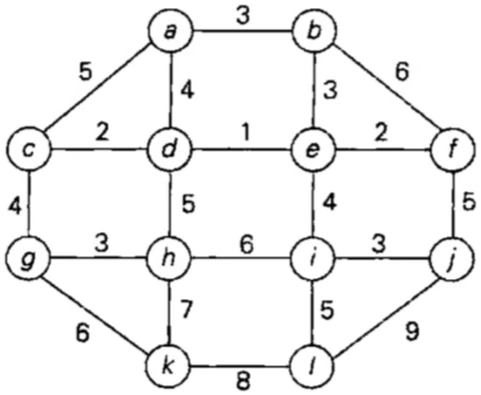
9.1T9 9.2T1 9.2T6 9.3T2a 9.4T1

9.1T9

9. **a.** 对下面的图应用 Prim 算法。优先队列中包括所有不在树中的顶点。

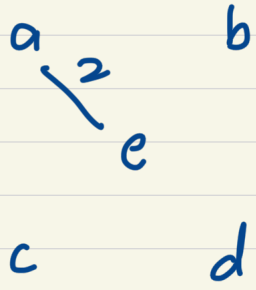


b. 对下面的图应用 Prim 算法。优先队列中只包括边缘顶点(这种顶点不在树中，但它至少和一个树中的顶点相邻)。

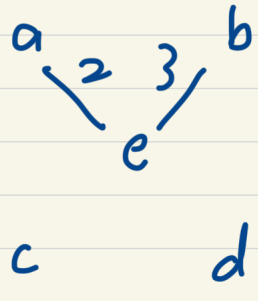


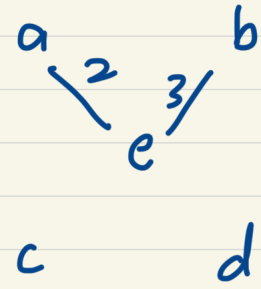
解: a.

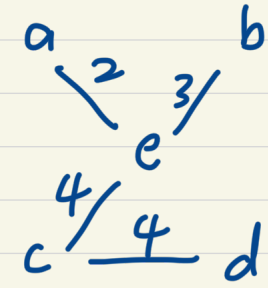
树中顶点	余下的顶点	图示
a(-,-)	b(a,5), c(a,7), d(-,∞), e(a,2)	



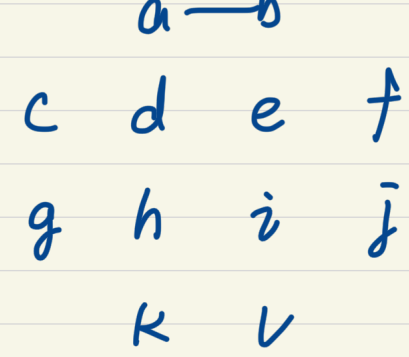
树中顶点	余下的顶点	图示
e(a,2)	b(e,3), c(e,4), d(e,5)	

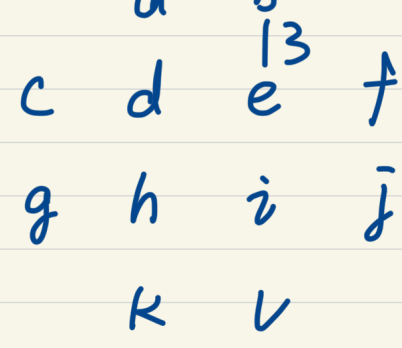


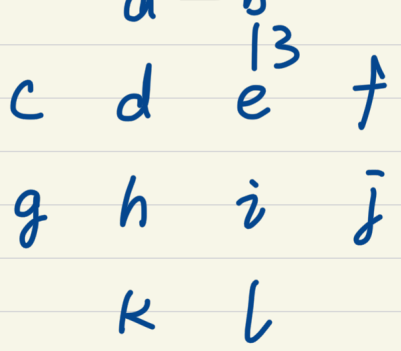
树中顶点	余下的顶点	图示
b(e,3)	c(e,4), d(e,5)	

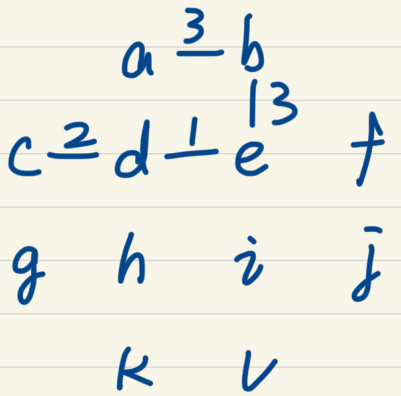
树中顶点	余下的顶点	图示
c(e,4) 树中节点 d(c,4)	d(c,4)	

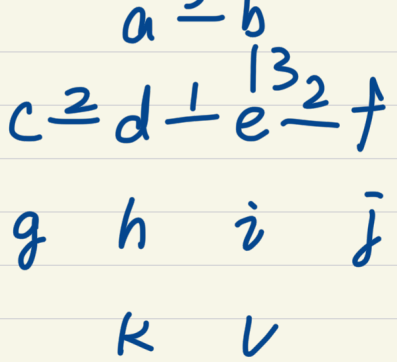
b.

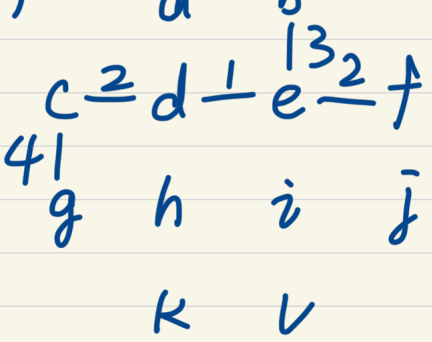
树中顶点	优先队列中的顶点	图示
a(-,-)	b(a,3), c(a,5), d(a,4)	

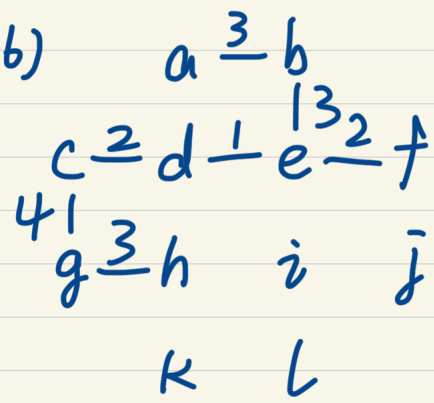
树中顶点	优先队列中的顶点	图示
b(a,3)	c(a,5), d(a,4), e(b,3), f(b,6)	

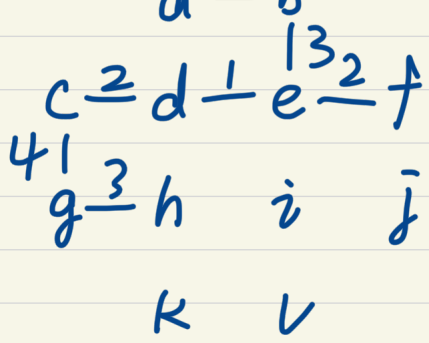
树中顶点	优先队列中的顶点	图示
e(b,3)	c(a,5), d(e,1), f(e,2), i(e,4)	

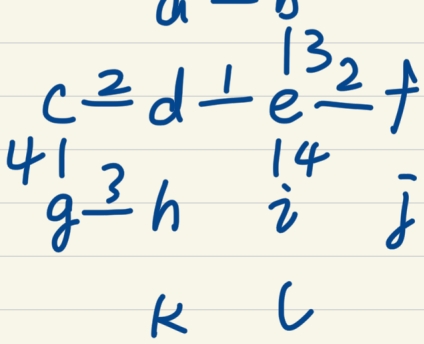
树中顶点	优先队列中的顶点	图示
d(e,1)	c(d,2), f(e,2), h(d,5), i(e,4)	

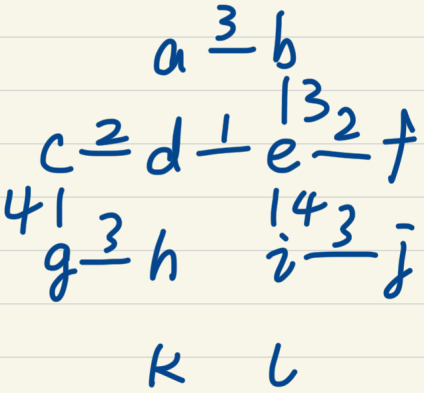
树中顶点	优先队列中的顶点	图示
c(d,2)	f(e,2), g(c,4), h(d,5), i(e,4)	

树中顶点	优先队列中的顶点	图示
f(e,2)	g(c,4), h(d,5), i(e,4), j(f,5)	

树中顶点	优先队列中的顶点	图示
g(c,4)	h(g,7), i(e,4), j(f,5), K(g,6)	

树中顶点	优先队列中的顶点	图示
h(g,7)	i(e,4), j(f,5), K(g,6)	

树中顶点	优先队列中的顶点	图示
i(e,4)	j(i,3), K(g,6), L(i,5)	

树中顶点	优先队列中的顶点	图示
j(i,3)	K(g,6), L(i,5)	

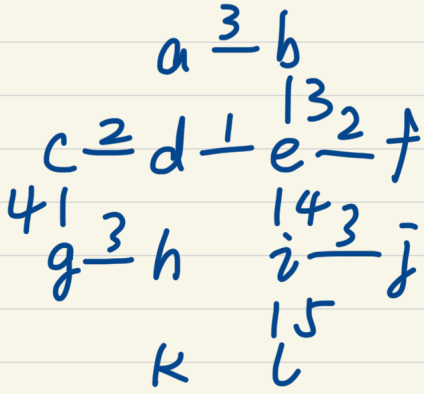
树中顶点

L(i,5)

优先队列中的顶点

K(g,b)

图示

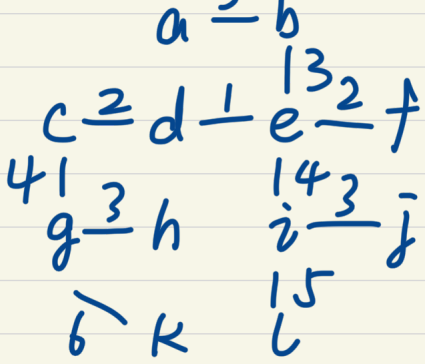


树中顶点

K(g,b)

优先队列中的顶点

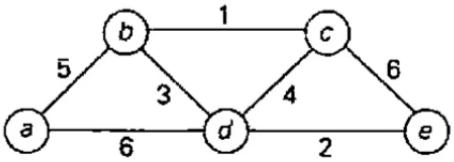
图示



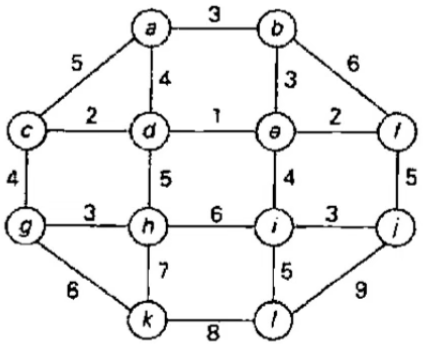
9.2 T1

1. 应用 Kruskal 算法求下列图的最小生成树。

a.



b.



解: a.

边的有序列表		图示
bc	1	b—c
de	2	a d—e
bd	3	b—c
cd	4	a 3\ d—e
ab	5	
ad	6	
ce	6	

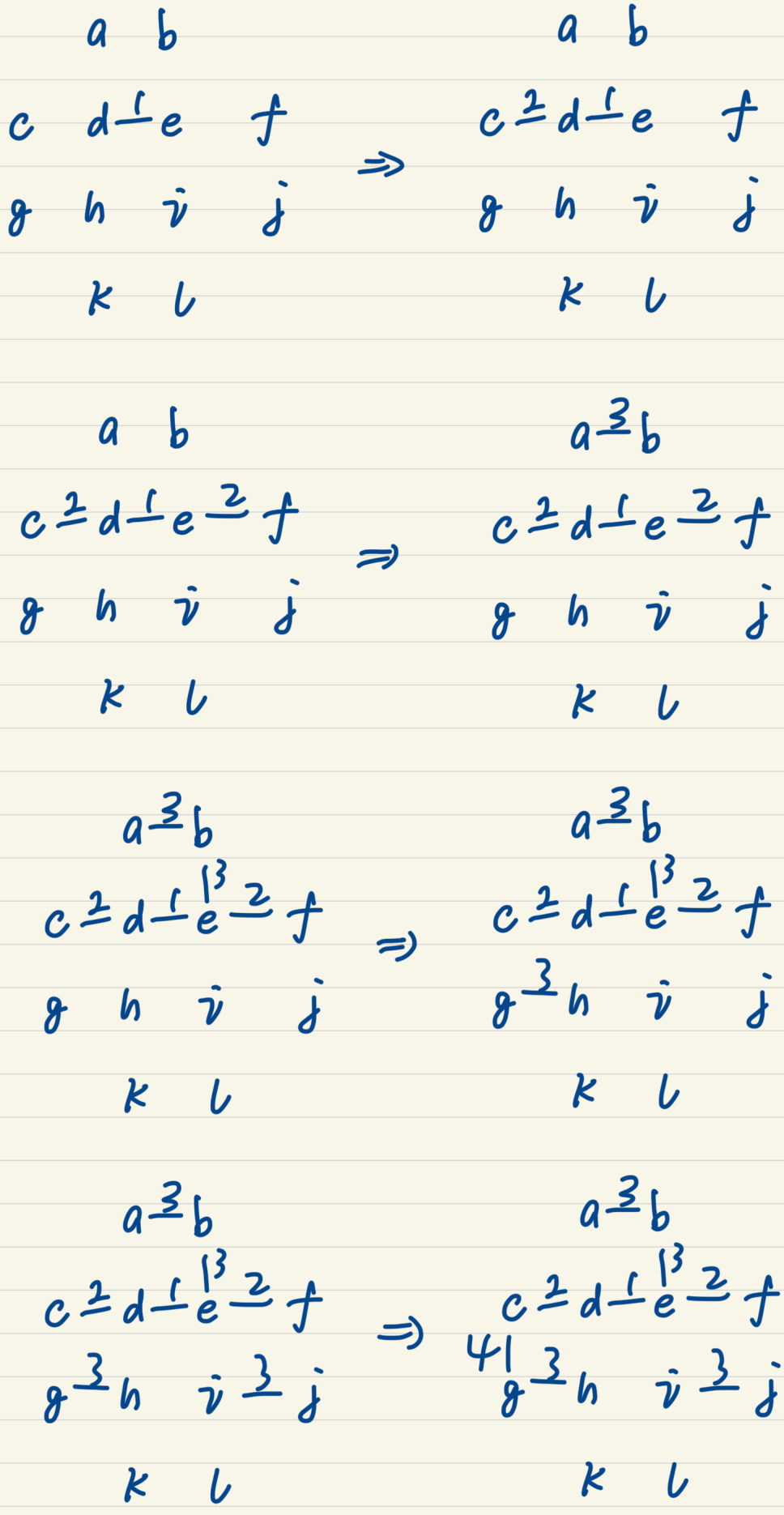
⇒ b—c ⇒ b—c ⇒ b—c

a d—e a d—e 5/ 3\

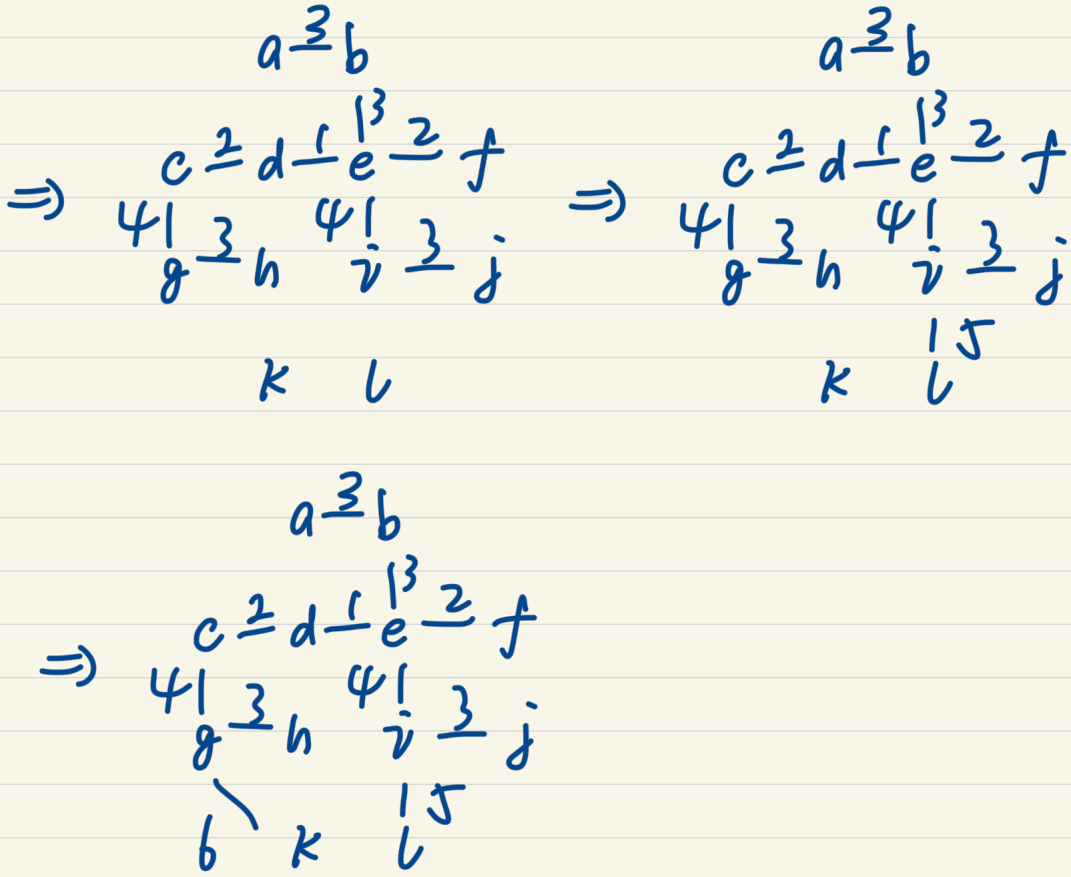
a 3\ d—e

b. 边的有序列表　　图示

de	1
cd	2
ef	2
ab	3
be	3
gh	3
ij	3
ad	4
cg	4



ei	4
ac	5
dh	5
fj	5
il	5
bf	6
hi	6
gk	6
hk	7
kl	8
jl	9



9.2 T6

6. 按照不相交子集的抽象数据类型中的操作重写 Kruskal 算法的伪代码。

算法 Kruskal (G)

//构造最小生成树的 Kruskal 算法

//输入：加权连通图 $G=<V, E>$

//输出：E_T，组成 G 的最小生成树的边的集合

按照边的权重 $w(e_{i_1}) \leqslant \cdots \leqslant w(e_{i_{|E|}})$ 的非递减顺序对集合 E 排序

$E_T \leftarrow \varnothing$; $ecounter \leftarrow 0$ //初始化树中边的顶点集合以及集合的规模

$k \leftarrow 0$ //初始化已处理的边的数量

while $ecounter < |V|-1$ **do**

$k \leftarrow k+1$

if $E_T \cup \{e_{i_k}\}$ 无回路

$E_T \leftarrow E_T \cup \{e_{i_k}\}$; $ecounter \leftarrow ecounter+1$

return E_T

解：Kruskal_new(G)

ET ← ϕ ; encounter ← 0

k ← 0

while encounter < |V|-1 do

k ← k+1

设 {eik} = (u, v)

if Find(u) ≠ Find(v) then //若u,v不在同一棵树中

Union(u, v) //合并u,v

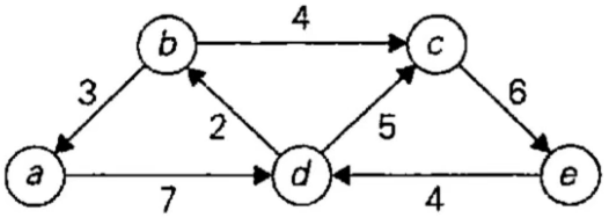
ET ← ET ∪ {eik} ; encounter ← encounter+1

return ET

9.3 T2a

2. 解下面这个单起点最短路径问题的实例，以顶点 a 作为起点。

a.



解：

树中顶点	余下的顶点	图示
a(-,0)	b(-,∞), c(-,∞), d(a,7), e(-,∞)	b c a → d e
d(a,7)	b(d,9), c(d,12), e(-,∞)	b c 2 a → d e
b(d,9)	c(d,12), e(-,∞)	b c 2 5 a → d e
c(d,12)	e(c,18)	b c 2 5 6 a → d e
e(c,18)		

9.4T1

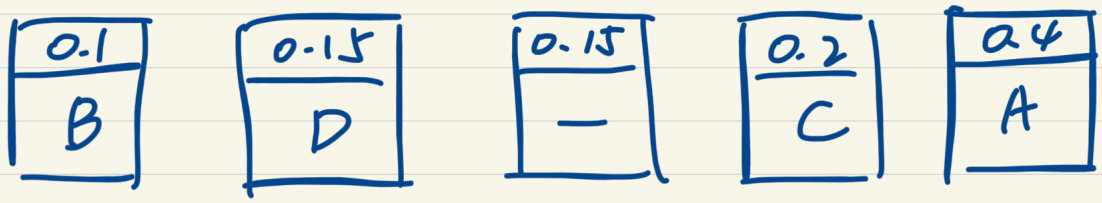
1. **a.** 对于下面的数据构造一套哈夫曼编码：

字符	A	B	C	D	-
出现概率	0.4	0.1	0.2	0.15	0.15

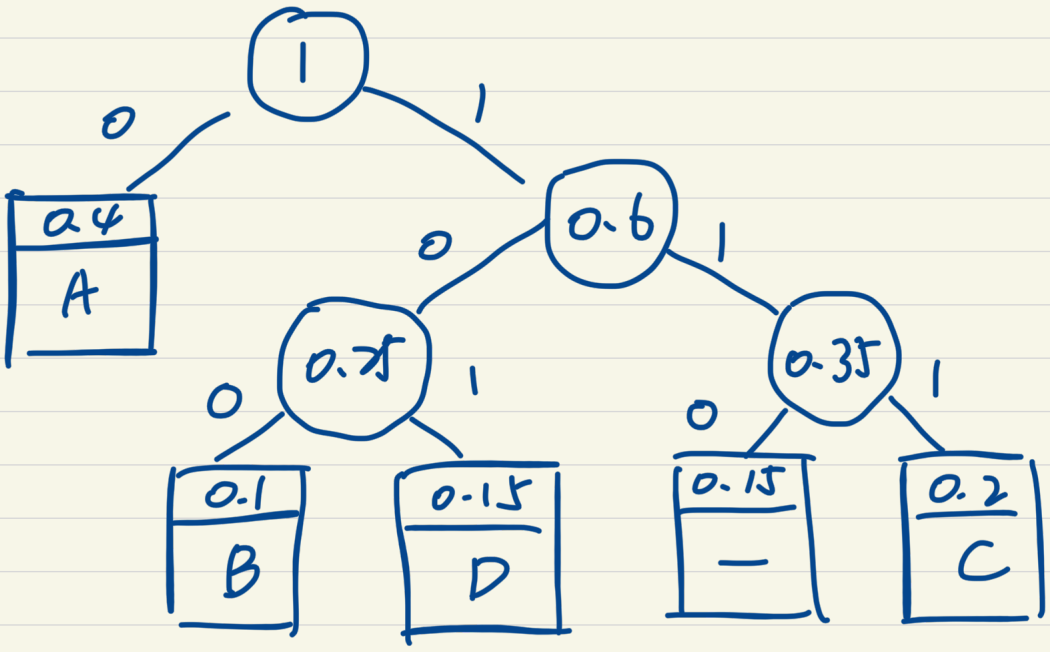
b. 用 a 中的编码对文本 ABACABAD 进行编码。

c. 对于 100010111001010 用 a 中的编码进行解码。

解：



⇒



b.

A	B	D	-	C
0	100	101	110	111

故编码结果 01000111010001 01

c. 100 0 101 110 0 101 0

即 BAD_ADA